# Formúlublað – Rafmagnsfræði 1



**Tvíleiðari:** gefin lengd l = fjarlægð frá gjafa að álagi. Straumurinn fer fram OG til baka → lengd straumleiðar = **2·l**.

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A}$$

## 1 Ég á að finna: Viðnám leiðara

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A}$$

**Þarf:** ρ (efni, úr töflu) · l í m · A í mm²

## 2 Ég á að finna: Lengd leiðara

$$l = \frac{R \cdot A}{\rho}$$

Tvíleiðari (fjarlægð):

$$l = \frac{R \cdot A}{2 \cdot \rho}$$

**Þarf:** R í Ω · A í mm² · ρ (efni)

## 3 Ég á að finna: Þverflatarmál

$$A = \frac{\rho \cdot l}{R}$$

Út frá þvermáli:

$$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \pi \cdot r^2$$

Skipt um efni, sama R:

$$A_2 = A_1 \cdot \frac{\rho_2}{\rho_1}$$

**Þarf:** ρ · l í m · R í Ω — eða þvermál d í mm

## 4 Ég á að finna: Eðlisviðnám / hvaða efni

$$\rho = \frac{R \cdot A}{l}$$

Eðlisleiðni:

$$\gamma = \frac{1}{\rho} \text{ (á glærum: G)}$$

**Þarf:** R í Ω · A í mm² · l í m

## 5 Ég á að finna: Viðnám við nýtt hitastig

$$R_{t2} = R_{t1} + R_{t1} \cdot \alpha \cdot \Delta t$$

Kólnun:

$$R_{t2} = R_{t1} - R_{t1} \cdot \alpha \cdot \Delta t$$

Sama í einni línu:

$$R_{t2} = R_{t1} \cdot (1 + \alpha \cdot (t_2 - t_1))$$

**Þarf:** $R_{t1}$ · α (efni) · $\Delta t = |t_2 - t_1|$

## 6 Ég á að finna: Hitastig (út frá viðnámi)

$$\Delta t = \frac{R_{t2} - R_{t1}}{R_{t1} \cdot \alpha}$$

Lokahitastig:

$$t_2 = t_1 + \Delta t$$

**Þarf:** $R_{t1}$ (upphaf) · $R_{t2}$ (lok) · α · $t_1$

## 7 Ég á að finna: Viðnám tvíleiðara

$$R_l = \frac{2 \cdot \rho \cdot l}{A}$$

l = fjarlægð frá gjafa að álagi (aðra leiðina)

**Þarf:** ρ · l (fjarlægð) í m · A í mm²

## 8 Ég á að finna: Spennufall

$$\Delta U = I \cdot R_l$$

Í einu skrefi:

$$\Delta U = I \cdot \frac{2 \cdot \rho \cdot l}{A}$$

**Þarf:** I í A · $R_l$ (spjald 7)

## 9 Ég á að finna: Spennufall í %

$$\Delta U\% = \frac{\Delta U}{U_1} \cdot 100$$

Leyft spennufall út frá %:

$$\Delta U = \frac{\%\cdot U_1}{100}$$

**Þarf:** ΔU · $U_1$ (spenna spennugjafans)

## 10 Ég á að finna: Spenna á álagi / spennugjafa

$$U_2 = U_1 - \Delta U$$

Spenna spennugjafans:

$$U_1 = U_2 + \Delta U$$

**Þarf:** $U_1$ eða $U_2$ · ΔU

## 11 Ég á að finna: Hámarkslengd kapals

$$R = \frac{\Delta U}{I}$$

Síðan:

$$l = \frac{R \cdot A}{2 \cdot \rho}$$

**Þarf:** Leyft ΔU · I · A · ρ

## 12 Ég á að finna: Nauðsynlegt þverflatarmál

$$R = \frac{\Delta U}{I}$$

Síðan:

$$A = \frac{2 \cdot \rho \cdot l}{R}$$

Veldu næstu staðalstærð fyrir ofan

**Þarf:** Leyft ΔU · I · l (fjarlægð) · ρ

## Eðlisviðnám og hitastuðlar (20 °C)

| Efni | ρ (Ω·mm²/m) | α (1/°C) |
|---|---|---|
| **Silfur** | 0,0167 | 0,0038* |
| **Kopar (eir)** | 0,0178 | **0,0039** |
| Gull* | 0,0244 | 0,0034* |
| **Ál** | 0,0278 | 0,004* |
| Volfram (wolfram)* | 0,055 | 0,0045* |
| Nikkel* | 0,07 | **0,0055** |
| **Platína** | 0,098 | 0,0039* |
| **Járn** | 0,1 | 0,005* |
| **Manganín** | 0,43 | ≈ 0 |
| Konstantan* | 0,49 | ≈ 0 |
| Krómnikkel* | 1,1 | ≈ 0 |

Feitletrað = gildi kennara. * = almennt gildi (óstaðfest í gögnum).

## Lausnarskref

**1** Hvað er gefið? (skrifa niður með einingum) **2** Hvað á að finna? **3** Hvaða spjald / formúla? **4** Umrita ef þarf **5** Setja inn: l í **m**, A í **mm² 6** Svar með einingu – ekki námunda millinðurstöður **7** Er svarið rökrétt?

## Tákn og einingar

| Tákn | Stærð | Eining |
|---|---|---|
| R | viðnám | Ω |
| ρ | eðlisviðnám (hró) | Ω·mm²/m |
| G | eðlisleiðni á glærum (σ/γ) | S |
| l · A | lengd · þverflatarmál | m · mm² |
| d · r | þvermál (Φ) · radíus | mm |
| α | hitastuðull | 1/°C |
| Δt | $t_2 - t_1$ | °C |
| I · U | straumur · spenna | A · V |
| ΔU | spennufall | V |
| $U_1 \cdot U_2$ | spenna gjafa · álags | V |

## Hvaða spjald?

| Mér er gefið … | Finna | Spjald |
|---|---|---|
| lengd, þverflatarmál og efni | Viðnám | 1 |
| viðnám og ég á að finna lengd | Lengd | 2 |
| fjarlægð og straumur og ég á að finna spennufall | Spennufall | 7 → 8 |
| spennufall og ég á að finna þverflatarmál | Þverflatarmál | 12 |
| viðnám við tvö hitastig | Hitastig | 6 |
| viðnám og hitastig og spurt um viðnám við annað hitastig | Viðnám við annað hitastig | 5 |
| spennufall og ég á að finna spennu spennugjafans | Spennu á álagi eða gjafa | 10 |
| leyft spennufall og ég á að finna hve langur kapallinn má vera | Lengd | 11 |